



Programa Especialización en Ciencias de Datos

Caso Práctico Gráficos Módulo 03

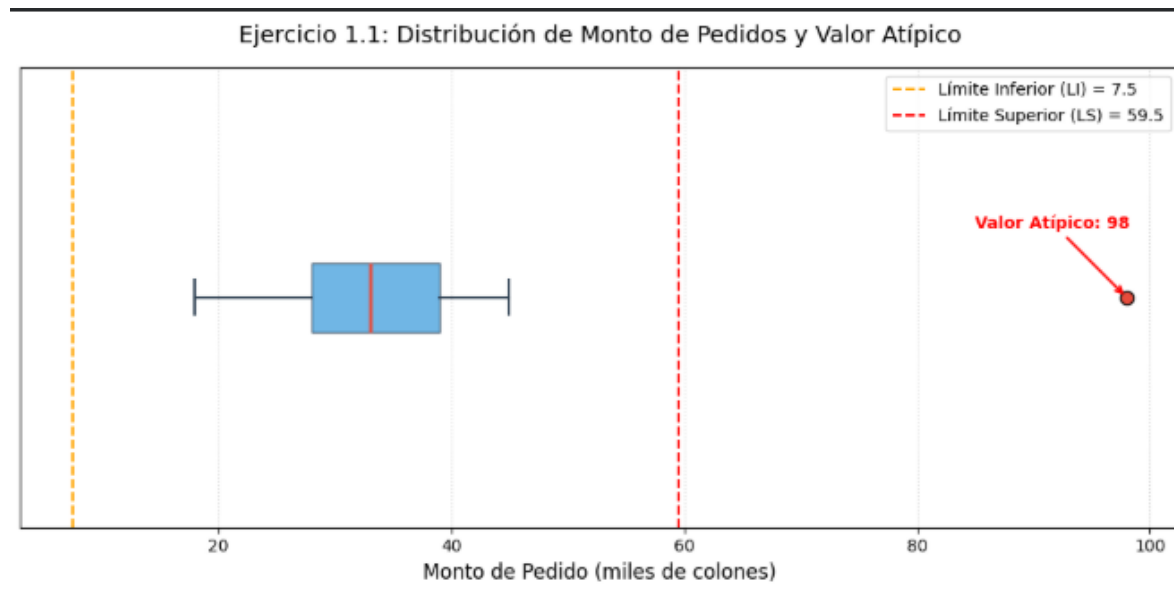
Profesor: Alonso

Estudiante:

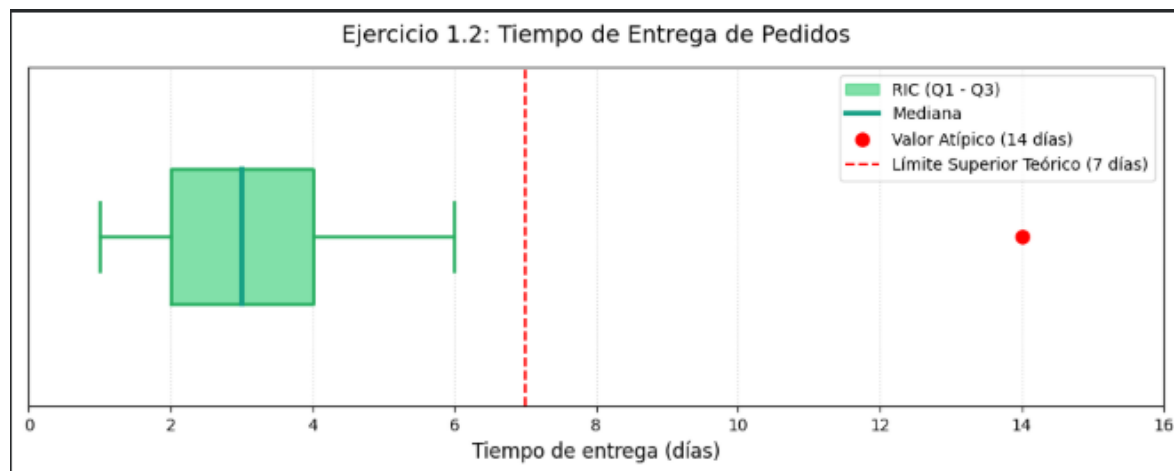
Frenny Montezuma Castillo

Fecha de entrega: 19 – 08 – 26

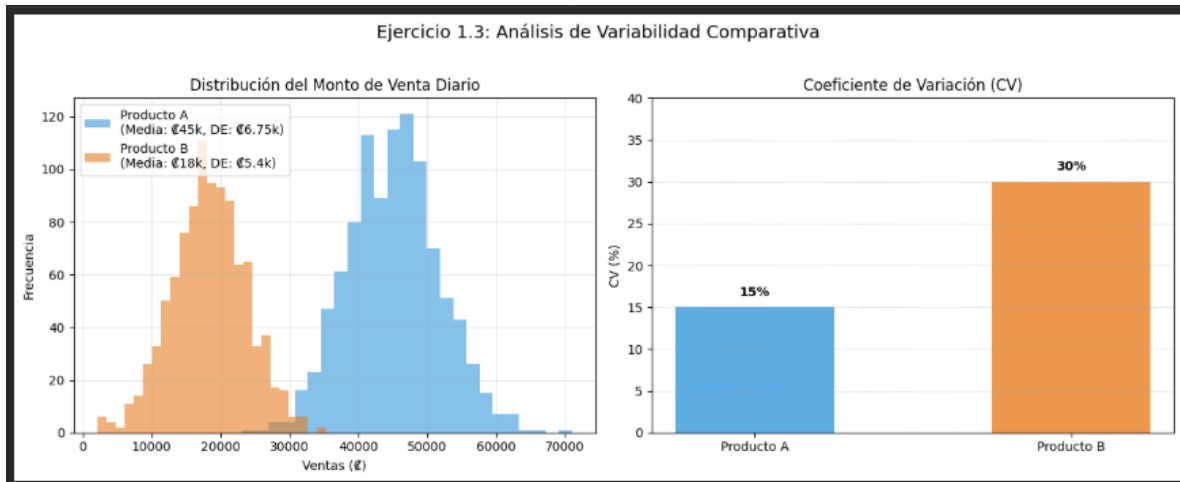
Ejercicio 1.1: Diagrama de Caja y Límites de Valores Atípicos



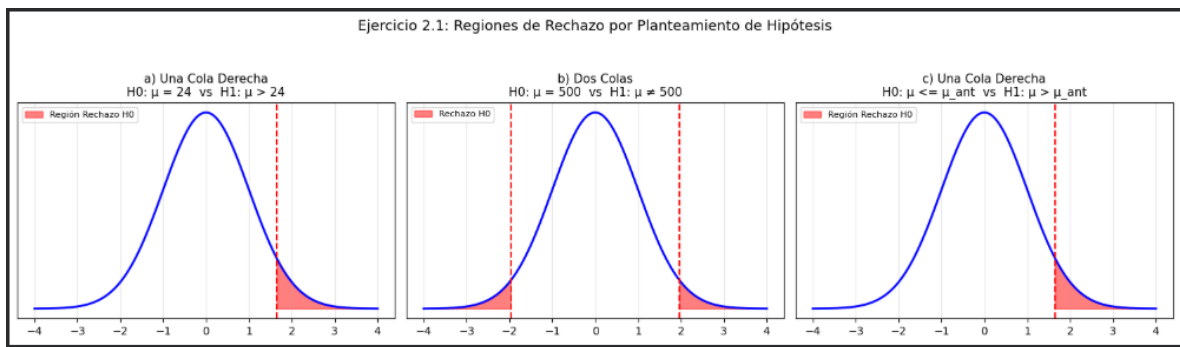
Ejercicio 1.2: Boxplot Reconstruido



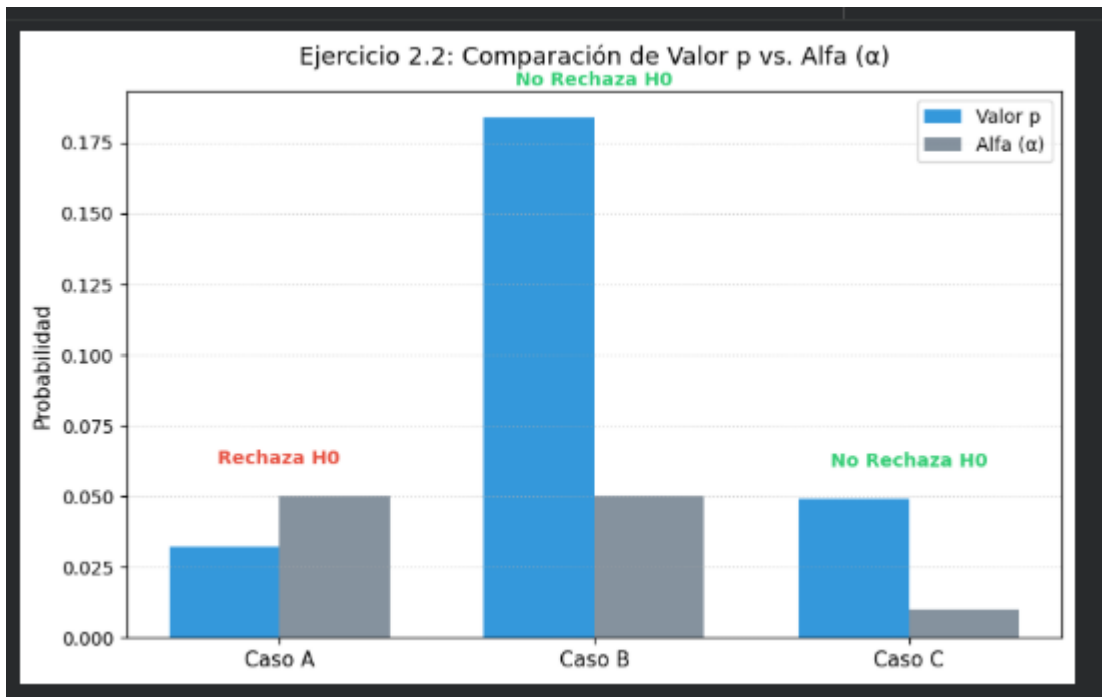
Ejercicio 1.3: Comparación de Dispersión y Coeficiente de Variación



Ejercicio 2.1: Representación Gráfica de Pruebas de Hipótesis



Ejercicio 2.2: Comparación de Valor p vs. Nivel de Significancia (α)

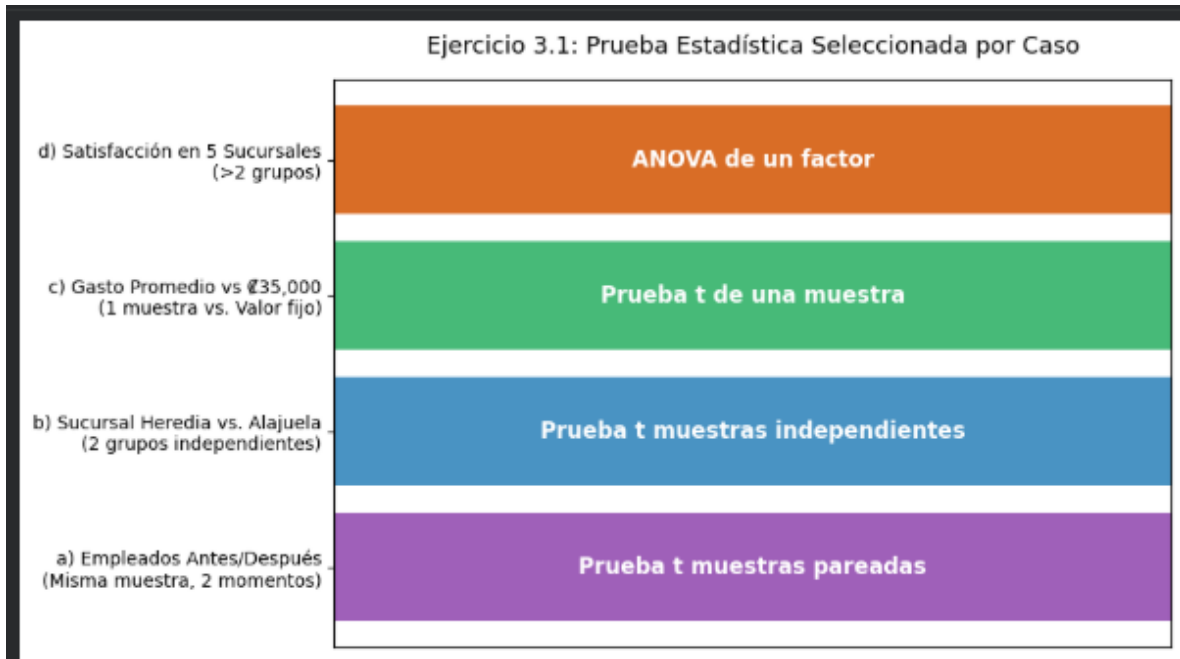


Ejercicio 2.3: Matriz de Matriz de Decisión / Errores Tipo I y Tipo II

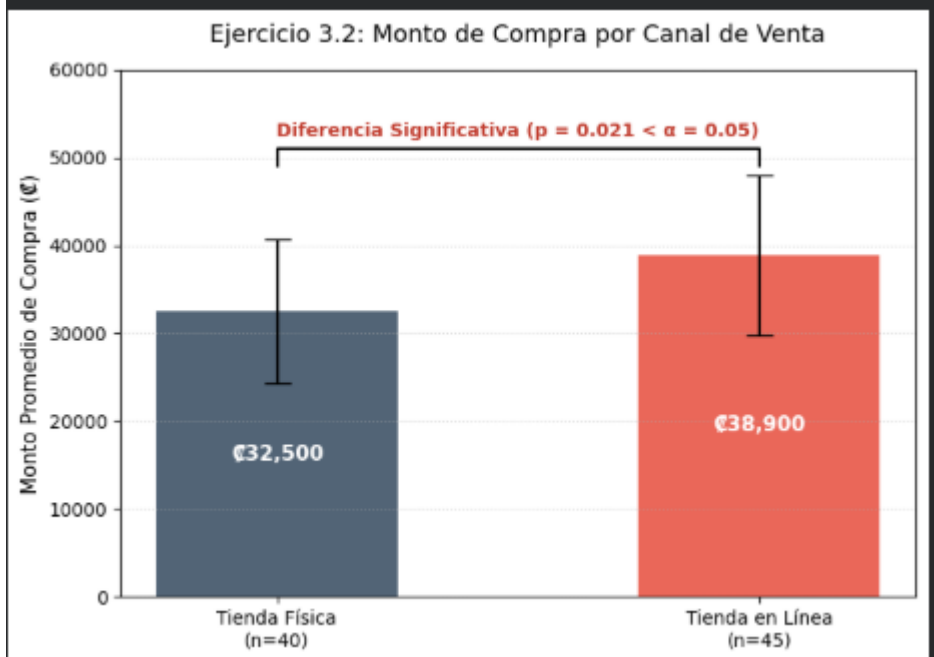
Ejercicio 2.3: Matriz de Errores en la Decisión de Sistema de Facturación

	H0 es Verdadera (Nuevo sistema no mejora)	H0 es Falsa (Nuevo sistema sí mejora)
No rechazar H0 (Mantener actual)	Decisión Correcta (Sin costo extra)	Error Tipo I (Gasto inútil)
Rechazar H0 (Cambiar sistema)	Error Tipo II (Oportunidad perdida)	Decisión Correcta (Proceso optimizado)

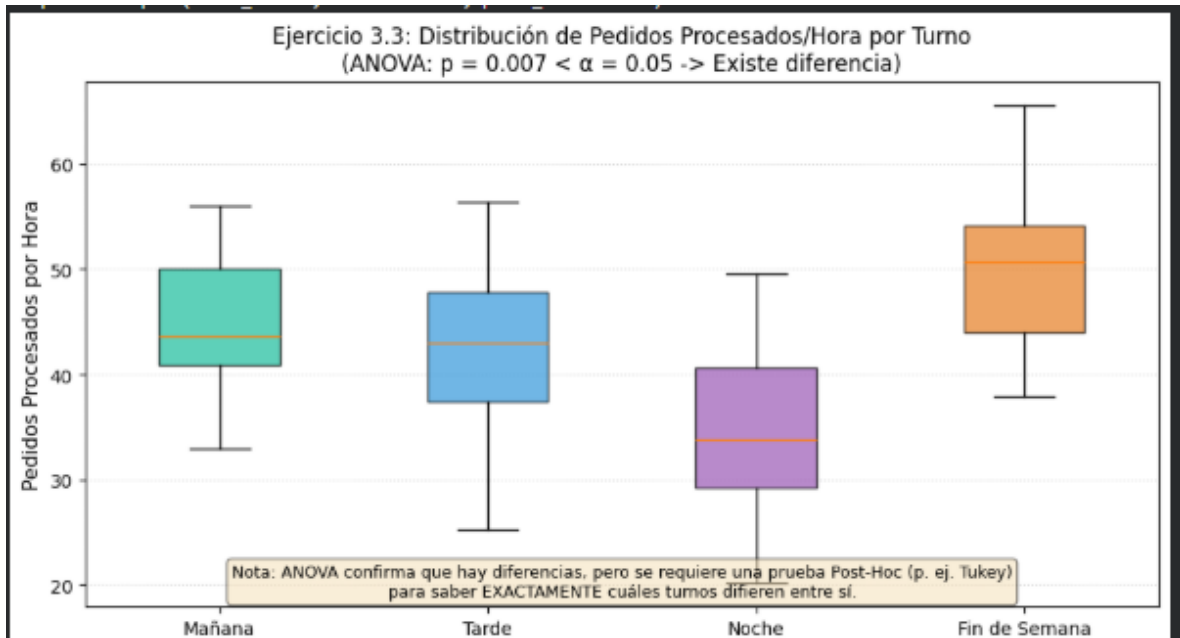
Ejercicio 3.1: Diagrama de Selección de Pruebas Estadísticas



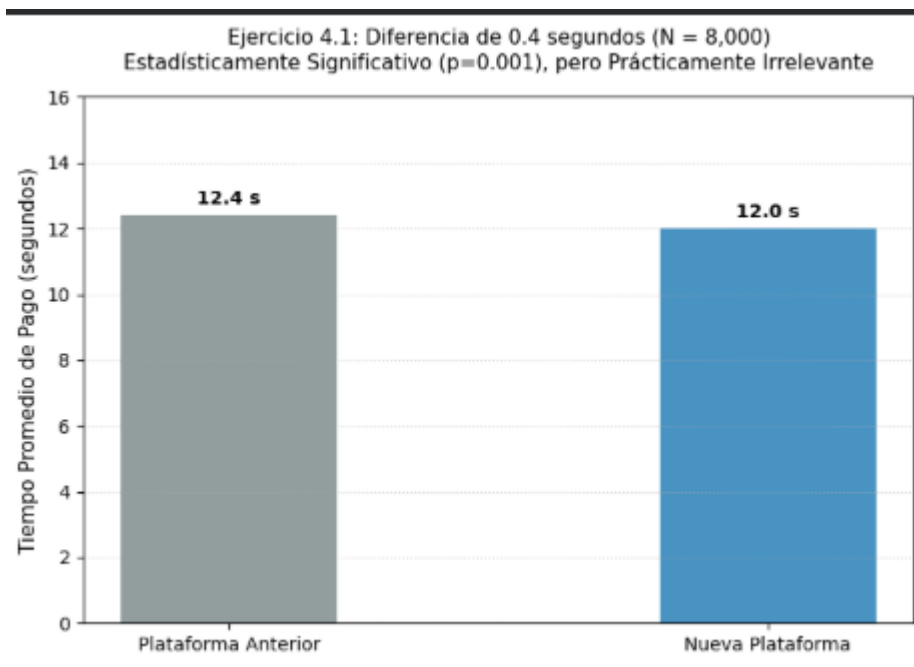
Ejercicio 3.2: Comparación Muestras Independientes (Tienda Física vs. Línea)



Ejercicio 3.3: ANOVA entre Turnos y Necesidad de Prueba Post-Hoc



Ejercicio 4.1: Significancia Estadística vs. Significancia Práctica



Ejercicio 4.2: Interpretación Correcta de Valor $p = 0.09$

Ejercicio 4.2: Corrección de Interpretación Estadística ($p = 0.09$ vs $\alpha = 0.05$)

Interpretación Errores Identificados:

1. Asumir que no rechazar H_0 'demuestra' que NO hay efecto.
2. Confundir correlación con causalidad y extrapolar a futuro.

Interpretación Correcta ($p = 0.09 > \alpha = 0.05$):

No hay evidencia estadística suficiente para afirmar que el nuevo empaque modifique las ventas. La tendencia observada no se puede atribuir formalmente al cambio de empaque.

Ejercicio 4.3: Caso Integrador (Soporte A vs. Soporte B)

